

# Крэш-курс АМС 10 • Блок 1 • Алгебра • уроки 1.1–1.5

Теория, разобранные задачи и самостоятельные порции. Решения самостоятельных — в конце файла.

## Урок 1.1. Проценты, отношения, средние, движение

### ТЕОРИЯ

**Проценты через множители.** Рост на 20 % — это умножение на 1,2; падение на 25 % — умножение на 0,75. Последовательные изменения перемножаются: +20 % и затем −25 % дают  $1,2 \cdot 0,75 = 0,9$ , то есть −10 %. Никогда не складывайте проценты от разных баз.

Изменение на  $p$  % = умножение на  $(1 + p/100)$ . Цепочка изменений = произведение множителей.

**Отношения через части.** Если величины относятся как 3 : 4, введите размер одной части  $k$ : величины равны  $3k$  и  $4k$ . Составные отношения сшиваются через общий член: из  $a : b = 2 : 3$  и  $b : c = 4 : 5$  приводим  $b$  к 12 и получаем  $a : b : c = 8 : 12 : 15$ .

**Средние.** Среднее арифметическое = сумма / количество; почти все задачи о среднем решаются через **сумму**: узнайте сумму до и после изменения. Взвешенное среднее лежит между групповыми средними, ближе к большей группе.

**Движение.** Путь = скорость  $\times$  время. Средняя скорость — это **ВСЬ** путь на **ВСЁ** время, а не среднее скоростей: на равных отрезках пути она равна  $\frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}$  и всегда меньше среднего арифметического. Перевод единиц: 1 м/с = 3,6 км/ч.

### РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

#### РАЗБОР 1 • ПРОЦЕНТЫ

Цена сначала выросла на 25 %, потом снизилась на 20 %. Как итог соотносится с началом?

→ Множители:  $1,25 \cdot 0,8 = 1$ . Цена не изменилась. Обратите внимание: +25 и −20 «не сокращаются» в голове, но сокращаются в множителях:  $5/4 \cdot 4/5 = 1$ . Дробь здесь быстрее десятичных.

#### РАЗБОР 2 • ОТНОШЕНИЯ

В классе отношение мальчиков к девочкам 3 : 4. Пришли 6 мальчиков, и отношение стало 9 : 8. Сколько человек теперь в классе?

→ Было  $3k$  и  $4k$ . Стало:  $\frac{3k+6}{4k} = \frac{9}{8}$ . Перемножаем крест-накрест:  $24k + 48 = 36k$ , откуда  $k = 4$ . Теперь в классе  $(12 + 6) + 16 = 34$ . Проверка:  $18 : 16 = 9 : 8$ . Верно.

#### РАЗБОР 3 • СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Туда ехали со скоростью 60 км/ч, обратно той же дорогой — 40 км/ч. Какова средняя скорость за всю поездку?

→ Пусть путь в одну сторону  $d$ . Время:  $d/60 + d/40 = d \cdot 5/120 = d/24$ . Средняя =  $2d \div (d/24) = 48$  км/ч. Не 50! Формула  $2 \cdot 60 \cdot 40 / (60 + 40)$  даёт то же мгновенно. На АМС ответ «среднее арифметическое скоростей» почти всегда стоит среди вариантов как ловушка.

#### РАЗБОР 4 • ВЗВЕШЕННОЕ СРЕДНЕЕ

Средний балл девочек 90, мальчиков 80, средний по классу 84. Какая доля класса — мальчики?

→ Пусть доля мальчиков  $m$ . Тогда  $80m + 90(1 - m) = 84$ , то есть  $90 - 10m = 84$ ,  $m = 0,6$ : **60 %**. Быстрая проверка рычагом: 84 отстоит от 80 на 4, от 90 на 6; веса обратны расстояниям,  $6 : 4 = 3 : 2$  в пользу мальчиков.

## САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. 20 % от 30 % числа равны 12. Найдите число.
2. Товар подешевел на 50 %. На сколько процентов он должен подорожать, чтобы вернуться к прежней цене?
3. Смешали 2 литра 10-процентного сока с 3 литрами 20-процентного. Какова концентрация смеси?
4.  $a : b = 2 : 3$  и  $b : c = 4 : 5$ . Найдите  $a : c$ .
5. Среднее семи чисел равно 15. Добавили восьмое число, и среднее стало 16. Какое число добавили?
6. Первую половину пути автомобиль ехал со скоростью 30 км/ч, вторую половину — 60 км/ч. Какова средняя скорость?
7. Поезд длиной 200 метров проезжает мимо столба за 10 секунд. Какова его скорость в км/ч?
8. Зарплату повысили на 10 %, а через год ещё на 10 %. На сколько процентов она выросла за два года?
9. ★ В сосуде 40-процентный раствор кислоты. Четверть содержимого отлили и долили водой; затем ещё раз отлили четверть и долили водой. Какова теперь концентрация?

## Урок 1.2. Уравнения и системы, работа и смеси, прогрессии

### ТЕОРИЯ

**Линейные уравнения и системы.** Раскрыть скобки, собрать  $x$  слева, числа справа, поделить. В системе из двух уравнений выражайте ту переменную, у которой коэффициент 1, и подставляйте во второе. Каждый найденный ответ подставляйте обратно: проверка стоит десять секунд и ловит половину ошибок.

**Задачи на работу.** Ключ — производительность: доля работы в час. Кран, наполняющий бассейн за 6 часов, делает  $1/6$  работы в час. Производительности складываются: вместе кран «за 6» и кран «за 3» дают  $1/6 + 1/3 = 1/2$  работы в час, то есть 2 часа на всё.

$$\text{Работа за час} = \frac{1}{\text{время в одиночку}}. \text{ Совместное время} = \frac{1}{\text{сумма производительностей}}.$$

**Смеси.** Следите за чистым веществом, а не за процентами: сколько литров чистого сока/кислоты было и стало. Вода при доливании добавляет объём, но не вещество.

**Прогрессии.** Арифметическая:  $a_n = a_1 + (n - 1)d$ ; сумма  $= \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$  (среднее первого и последнего на количество). Геометрическая:  $b_n = b_1 r^{n-1}$ ; сумма  $= b_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}$  (при  $r \neq 1$ ).

### РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

#### РАЗБОР 1 • СИСТЕМА

3 ручки и 2 тетради стоят 240 рублей; 1 ручка и 4 тетради — 180. Сколько стоит ручка?

→ Из второго уравнения  $p = 180 - 4t$ . Подставляем:  $3(180 - 4t) + 2t = 240$ , то есть  $540 - 10t = 240$ ,  $t = 30$  и  $p =$

**60.** Проверка:  $3 \cdot 60 + 2 \cdot 30 = 240$ . Верно.

#### РАЗБОР 2 • РАБОТА

Одна труба наполняет бассейн за 10 часов, другая — за 15. За сколько наполнят вместе?

→ Производительности:  $1/10 + 1/15 = 1/6$  бассейна в час. Значит, вместе — **6 часов**. Типовая ловушка « $(10+15)/2$ » неверна: вместе всегда быстрее, чем самая быстрая труба в одиночку.

### РАЗБОР 3 • СМЕСЬ

В 5 литрах сока концентрация 12 %. Сколько воды долить, чтобы стало 8 %?

→ Чистого сока  $0,12 \cdot 5 = 0,6$  л, и он не меняется. Новый объём:  $0,6 / 0,08 = 7,5$  л. Долить **2,5 литра**. Вся задача — одно деление, если следить за веществом, а не за процентами.

### РАЗБОР 4 • ПРОГРЕССИИ

Найдите сумму  $3 + 6 + 12 + \dots + 384$ .

→ Это геометрическая прогрессия:  $b_1 = 3, r = 2$ . Последний член  $384 = 3 \cdot 2^7$ , значит членов 8. Сумма  $= 3(2^8 - 1)/(2 - 1) = 3 \cdot 255 = 765$ . Быстрая проверка для  $r = 2$ : сумма = удвоенный последний член минус первый:  $768 - 3 = 765$ .

## САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Решите уравнение  $5(x - 2) = 3x + 8$ .
2. Сумма двух чисел 40, одно на 6 больше другого. Найдите их произведение.
3. Мастер красит забор за 4 часа, ученик — за 12. За сколько часов они покрасят его вместе?
4. Смешали 2 литра 30-процентного раствора и 4 литра 15-процентного. Какова концентрация смеси?
5. В арифметической прогрессии  $a_1 = 7$  и  $d = 4$ . Найдите  $a_{25}$ .
6. Найдите сумму первых 30 нечётных чисел:  $1 + 3 + 5 + \dots + 59$ .
7. В геометрической прогрессии  $b_3 = 18$  и  $b_5 = 162$ . Найдите  $b_1$ .
8. Вася решает 2 задачи в минуту, Петя — 3. Петя начал на 5 минут позже Васи. Через сколько минут после старта Васи у них будет поровну решённых задач?
9. ★ Сумма первых  $n$  членов последовательности равна  $S_n = 3n^2 + 2n$ . Найдите десятый член.

## Урок 1.3. Квадратный трёхчлен: корни, Виета, вершина

### ТЕОРИЯ

**Корни.** Сначала попробуйте разложить:  $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$ . Не раскладывается за десять секунд — дискриминант:  $D = b^2 - 4ac$ , корни  $(\frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a})$ .  $D > 0$  — два корня,  $D = 0$  — один (двукратный),  $D < 0$  — нет действительных.

**Виета** для  $x^2 + px + q$ : сумма корней  $= -p$ , произведение  $= q$ . Олимпиадный смысл: о корнях можно узнать всё, не находя их самих.

**Симметричные выражения через Виета.**  $r^2 + s^2 = (r + s)^2 - 2rs$ ;  $r^3 + s^3 = (r + s)^3 - 3rs(r + s)$ ;  $1/r + 1/s = (r + s)/rs$ . Эти три закрывают большинство задач.

**Вершина.** Парабола  $ax^2 + bx + c$  имеет вершину при  $x = -b/2a$  — это точка минимума ( $a > 0$ ) или максимума ( $a < 0$ ). Задачи «найдите наименьшее значение» — это почти всегда подстановка вершины. И знак: при  $a > 0$  трёхчлен отрицателен строго между корнями и положителен вне их — этого достаточно для квадратных неравенств.

## РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

### РАЗБОР 1 • РАЗЛОЖЕНИЕ

Решите уравнение  $x^2 - 7x + 12 = 0$ .

→ Ищем два числа с суммой 7 и произведением 12: это 3 и 4. Корни **3 и 4**. Дискриминант тут не нужен: разложение быстрее и без арифметических ошибок.

### РАЗБОР 2 • ВИЕТА

Пусть  $r$  и  $s$  — корни  $x^2 - 5x + 3 = 0$ . Чему равно  $r^2 + s^2$ ?

→ Виета:  $r + s = 5$ ,  $rs = 3$ . Тогда  $r^2 + s^2 = 25 - 2 \cdot 3 = \mathbf{19}$ . Сами корни иррациональны, и находить их — потеря двух минут.

### РАЗБОР 3 • ВЕРШИНА

Найдите наименьшее значение выражения  $x^2 - 6x + 11$ .

→ Вершина при  $x = 6/2 = 3$ . Значение:  $9 - 18 + 11 = \mathbf{2}$ . Второй способ — выделение полного квадрата:  $(x - 3)^2 + 2 \geq 2$ , и видно, что минимум равен 2 при  $x = 3$ .

### РАЗБОР 4 • ПАРАМЕТР

При каких  $k$  уравнение  $x^2 + kx + 9 = 0$  имеет ровно один корень?

→ Ровно один корень  $\Leftrightarrow D = 0$ :  $k^2 - 36 = 0$ , то есть  $k = \mathbf{6}$  или  $\mathbf{-6}$ . Классическая потеря балла — забыть отрицательное значение.

## САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Решите уравнение  $x^2 = 5x$ . Укажите все корни.
2. Найдите наибольший корень уравнения  $x^2 - 2x - 15 = 0$ .
3. Корни  $r$  и  $s$  удовлетворяют  $r + s = 6$  и  $rs = 4$ . Чему равно  $1/r + 1/s$ ?
4. Пусть  $r$  и  $s$  — корни  $x^2 - 4x + 1 = 0$ . Чему равно  $r^3 + s^3$ ?
5. Найдите наибольшее значение выражения  $-x^2 + 8x - 7$ .
6. Число 2 — корень уравнения  $x^2 - 6x + c = 0$ . Найдите второй корень.
7. Сколько целых чисел удовлетворяет неравенству  $x^2 - 5x + 6 < 0$ ?
8. Квадратное уравнение с целыми коэффициентами имеет корни  $3 + \sqrt{2}$  и  $3 - \sqrt{2}$ . Чему равно произведение корней?
9. ★ Пусть  $r$  и  $s$  — корни уравнения  $x^2 - 3x - 2 = 0$ . Квадратное уравнение вида  $x^2 + px + q = 0$  имеет корни  $r + 1$  и  $s + 1$ . Чему равно  $q$ ?

## Урок 1.4. Тождества и трюки: квадраты, кубы, телескопы

### ТЕОРИЯ

**Три тождества, которые надо узнавать в лицо.**  $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ ; разность квадратов  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ ; сумма и разность кубов  $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$ . Разность квадратов — главный ускоритель счёта:  $101^2 - 99^2 = 200 \cdot 2$ .

Если  $s = x + 1/x$ , то  $x^2 + 1/x^2 = s^2 - 2$ , а  $x^3 + 1/x^3 = s^3 - 3s$ . Возводите известное в степень и вычитайте лишнее.

**Телескопирование.** Длинная сумма или произведение, где соседние члены гасят друг друга:

$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$  — всё внутри сокращается, остаются первый и последний. Увидели сумму из ста дробей — ищите телескоп.

**Группировка.**  $ab + a + b + 1 = (a + 1)(b + 1)$ . Добавить единицу и разложить — стандартный ход в задачах про целые числа.

## РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

### РАЗБОР 1 • РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ

Вычислите  $101^2 - 99^2$  без столбика.

→  $(101 - 99)(101 + 99) = 2 \cdot 200 = \mathbf{400}$ . На АМС такие вычисления встроены в большие задачи: узнавать разность квадратов надо мгновенно.

### РАЗБОР 2 • $x + 1/x$

Известно, что  $x + 1/x = 3$ . Найдите  $x^2 + 1/x^2$  и  $x^4 + 1/x^4$ .

→ Квадрат:  $9 = x^2 + 2 + 1/x^2$ , значит  $x^2 + 1/x^2 = 7$ . Ещё раз тот же ход:  $49 = x^4 + 2 + 1/x^4$ , значит  $\mathbf{47}$ . Каждое возведение в квадрат приносит лишнюю двойку — её и вычитаем.

### РАЗБОР 3 • ТЕЛЕСКОП

Вычислите сумму  $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{99 \cdot 100}$ .

→ Каждое слагаемое:  $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ . Сумма схлопывается:  $1 - 1/100 = \mathbf{99/100}$ .

### РАЗБОР 4 • ГРУППИРОВКА

Натуральные  $a$  и  $b$  таковы, что  $ab + a + b = 63$ . Каково наименьшее возможное значение  $a + b$ ?

→ Добавим 1:  $(a + 1)(b + 1) = 64$ . Разложения 64 на два множителя  $\geq 2$ :  $2 \cdot 32$ ,  $4 \cdot 16$ ,  $8 \cdot 8$ . Суммы  $a + b$ : 32, 18, 14. Наименьшая —  $\mathbf{14}$  (при  $a = b = 7$ ): произведение фиксировано, сумма минимальна у самых близких множителей.

## САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Вычислите  $51^2 - 49^2$ .
2. Вычислите  $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$ .
3. Известно, что  $x + 1/x = 6$ . Найдите  $x^3 + 1/x^3$ .
4. Вычислите  $999 \cdot 1001$  без столбика.
5. Вычислите произведение  $(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) \dots (1 - \frac{1}{100})$ .
6. Числа  $a$  и  $b$  таковы, что  $a + b = 7$  и  $ab = 10$ . Найдите  $a^3 + b^3$ .
7. Вычислите сумму  $\frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{25} + \sqrt{24}}$ .
8. Вычислите  $\frac{2^{10} - 1}{2^5 - 1}$ .
9. ★ Вычислите  $(2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1) + 1$ .

## Урок 1.5. Модуль: уравнения, неравенства, расстояния

### ТЕОРИЯ

**Модуль — это расстояние.**  $|x|$  — расстояние от  $x$  до нуля;  $|x - a|$  — расстояние от  $x$  до точки  $a$ . Половина задач с модулем решается картинкой на числовой прямой быстрее, чем разбором случаев.

$$|f| = c \text{ (при } c > 0) \Leftrightarrow f = c \text{ или } f = -c. \text{ При } a > 0: |x| < a \Leftrightarrow -a < x < a; |x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ или } x > a.$$

**Сумма расстояний.**  $|x - a| + |x - b|$  — это суммарное расстояние от  $x$  до двух точек. Между точками она постоянна и равна  $|a - b|$ ; вне — растёт. Для нечётного числа точек минимум суммы расстояний достигается в средней (медианной) точке.

**Вложенные модули.**  $||x| - 4| = 2$  раскрывается послойно, снаружи внутрь: сначала  $|x| - 4 = \pm 2$ , потом каждый случай отдельно. Аккуратность важнее скорости: считайте корни в конце.

### РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

#### РАЗБОР 1 • УРАВНЕНИЕ

Решите уравнение  $|2x - 3| = 7$ .

→  $2x - 3 = 7$  или  $2x - 3 = -7$ : корни **5 и -2**. Проверка подстановкой:  $|7| = 7$ ,  $|-7| = 7$ . Верно.

#### РАЗБОР 2 • СУММА РАССТОЯНИЙ

Каково наименьшее значение выражения  $|x - 1| + |x - 5|$ , и при каких  $x$  оно достигается?

→ Это сумма расстояний от  $x$  до точек 1 и 5. Между ними она постоянна и равна расстоянию между точками: **4**, при любом  $x$  из отрезка  $[1; 5]$ . Никакого разбора случаев: одна картинка.

#### РАЗБОР 3 • НЕРАВЕНСТВО

Сколько целых чисел удовлетворяет неравенству  $|x - 2| < 3$ ?

→  $-3 < x - 2 < 3$ , то есть  $-1 < x < 5$ . Целые: 0, 1, 2, 3, 4 — **пять**. Частая ошибка — посчитать концы: при строгом неравенстве -1 и 5 не входят.

#### РАЗБОР 4 • ВЛОЖЕННЫЕ МОДУЛИ

Сколько корней у уравнения  $||x| - 4| = 2$ ?

→ Слой первый:  $|x| - 4 = 2$  или  $-2$ , то есть  $|x| = 6$  или  $|x| = 2$ . Слой второй:  $x = \pm 6$  и  $x = \pm 2$ . Итого **4 корня**.

### САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Решите уравнение  $|x + 4| = 9$  и найдите сумму корней.
2. Сколько корней у уравнения  $|3x - 6| = 0$ ?
3. Сколько целых чисел удовлетворяет неравенству  $|x - 3| \leq 5$ ?
4. Сколько целых решений у уравнения  $|x + 2| + |x - 4| = 6$ ?
5. Решите уравнение  $|x - 1| = |x - 7|$ .
6. Каково наименьшее значение выражения  $|x - 2| + |x - 6| + |x - 9|$ ?
7. Найдите наименьшее натуральное решение неравенства  $|5 - 2x| > 3$ .
8. Сколько корней у уравнения  $||x - 1| - 3| = 2$ ?
9. ★ Сколько решений у уравнения  $|x - 1| + |x - 3| = x$ ?

## Решения самостоятельных порций

---

### УРОК 1.1

1.  $0,06x = 12$ , значит  $x = 200$ .
  2.  $0,5 \cdot t = 1$ , значит  $t = 2$ : подорожать на **100 %**. Проценты вниз и вверх не симметричны, потому что базы разные.
  3. Чистого сока  $0,2 + 0,6 = 0,8$  л на 5 л смеси: **16 %**. Это взвешенное среднее 10 и 20 с весами 2 : 3.
  4.  $b = 12$ : тогда  $a = 8$ ,  $c = 15$ . Ответ **8 : 15**.
  5. Было 105, стало  $16 \cdot 8 = 128$ . Добавили **23**.
  6.  $2 \cdot 30 \cdot 60 / (30 + 60) = 40$  км/ч.
  7. 20 м/с. Перевод:  $\times 3,6$ , то есть **72 км/ч**.
  8.  $1,1 \cdot 1,1 = 1,21$ : на **21 %**. Лишний 1 % — это «процент на процент», десять процентов от десяти.
- ★ Каждая замена умножает количество кислоты на  $3/4$ :  $40 \% \cdot (3/4)^2 = 22,5 \%$ .

### УРОК 1.2

1.  $5x - 10 = 3x + 8$ , значит  $2x = 18$ ,  $x = 9$ .
  2.  $2x + 6 = 40$ ,  $x = 17$ : числа 17 и 23, произведение **391**.
  3.  $1/4 + 1/12 = 1/3$  забора в час, значит **3 часа**.
  4. 1,2 л вещества на 6 л: **20 %**.
  5.  $7 + 24 \cdot 4 = 103$ .
  6.  $(1 + 59)/2 \cdot 30 = 900$ . Красивый факт: сумма первых  $n$  нечётных всегда равна  $n^2$ .
  7.  $r^2 = 162/18 = 9$ . Тогда  $b_1 = 18/r^2 = 2$  (знак  $r$  не важен: делим на  $r^2$ ).
  8. Вася работал  $t$  минут, Петя  $t - 5$ : уравнение  $2t = 3(t - 5)$ , откуда  $t = 15$  минут. Проверка: у обоих по 30 задач.
- ★  $S_{10} = 320$ ,  $S_9 = 261$ : десятый член равен **59**. Приём работает для любой суммы: член = разность соседних сумм.

### УРОК 1.3

1.  $x(x - 5) = 0$ : корни **0 и 5**. Деление на  $x$  теряет корень 0.
  2.  $(x - 5)(x + 3) = 0$ : корни 5 и  $-3$ . Наибольший — **5**.
  3.  $(r + s)/rs = 6/4 = 3/2$ .
  4.  $64 - 3 \cdot 1 \cdot 4 = 52$ .
  5. Вершина при  $x = 4$ :  $-16 + 32 - 7 = 9$ .
  6. Сумма корней 6, значит второй корень **4** (и заодно  $c = 8$ ).
  7.  $(x - 2)(x - 3) < 0$  при  $2 < x < 3$ . Целых там **нет: 0**.
  8.  $9 - 2 = 7$ . Само уравнение:  $x^2 - 6x + 7 = 0$ .
- ★  $(r + 1)(s + 1) = rs + r + s + 1 = -2 + 3 + 1 = 2$ . Корни искать не нужно: всё даёт Виета.

### УРОК 1.4

1.  $2 \cdot 100 = 200$ .
2.  $7 - 3 = 4$ .
3.  $216 - 18 = 198$ .

4.  $10^6 - 1 = 999\,999$ .

5.  $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{99}{100}$ : всё сокращается до  $1/100$ .

6.  $343 - 210 = 133$ .

7. Каждое слагаемое равно  $\sqrt{(k+1)} - \sqrt{k}$ ; телескоп даёт  $\sqrt{25} - 1 = 4$ .

8.  $(2^5 - 1)(2^5 + 1)/(2^5 - 1) = 2^5 + 1 = 33$ .

★  $(2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1) = 2^{16} - 1$ , значит выражение равно  $2^{16} = 65\,536$ .

## УРОК 1.5

1. Корни 5 и  $-13$ : они симметричны относительно точки  $-4$ , поэтому сумма равна  $-8$ .

2. Только  $3x - 6 = 0$ : **один корень**,  $x = 2$ .

3. От  $-2$  до  $8$  включительно: **11 чисел**.

4. Расстояние между  $-2$  и  $4$  равно  $6$ , значит равенство выполняется на всём отрезке  $[-2; 4]$ . Целых решений **7**.

5. Середина:  $x = 4$ .

6. При  $x = 6$ :  $4 + 0 + 3 = 7$ .

7. Натуральные из  $x > 4$  начинаются с **5** (числа  $1-4$  не подходят: подставьте и проверьте).

8.  $|x - 1| = 5$  даёт  $6$  и  $-4$ ;  $|x - 1| = 1$  даёт  $2$  и  $0$ . Всего **4 корня**.

★ При  $x < 1$ :  $4 - 2x = x$ ,  $x = 4/3$  — не в промежутке. При  $1 \leq x \leq 3$ :  $2 = x$  — подходит. При  $x > 3$ :  $2x - 4 = x$ ,  $x = 4$  — подходит. Итого **2 решения** ( $2$  и  $4$ ).